

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°7: Sistemas de tiempo discreto

Salvo indicación en contrario, los sistemas descritos por una ecuación en diferencias se toman en reposo inicial.

Propiedades de los sistemas discretos

1. Sean los sistemas

$$\mathcal{T}_1 : y[n] = x[n] - 2x[n-2],$$

$$\mathcal{T}_2 : y[n] = x[n]x[n-1],$$

$$\mathcal{T}_3 : y[n] = \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k],$$

$$\mathcal{T}_4 : y[n] = (n+1)x[n].$$

- Indicar cuáles tienen memoria y cuáles son causales.
- Determinar cuáles son lineales y cuáles invariantes en el tiempo, exhibiendo un contraejemplo en cada caso negativo.
- Determinar cuáles son estables BIBO.
- Señalar cuál de los cuatro no puede usarse en un procesamiento en tiempo real e indicar en qué situación sí es utilizable.

Respuesta al impulso y convolución

2. Un sistema LIT responde a la ecuación

$$y[n] = 2x[n] + x[n-1] - x[n-3],$$

y se lo excita con la entrada

$$x[n] = \begin{Bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{Bmatrix}.$$

- Obtener y graficar $h[n]$, indicando su soporte.
- Calcular $y[n]$ armando la tabla de copias desplazadas de $h[n]$, con una fila por muestra no nula de la entrada.
- Recalcular la salida completa con el procedimiento de invertir y desplazar, graficando $x[k]$ y $h[n-k]$ en cada instante, y verificar que coincide con la última fila de la tabla.
- Contrastar el largo del soporte de la salida con el que predice la regla $L_x + L_h - 1$.
- Rehacer el cálculo como producto de polinomios y comparar los coeficientes con la última fila de la tabla.

3. Sean las convoluciones

$$y_1[n] = (u[n] - u[n-4]) * (u[n] - u[n-3]),$$

$$y_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \left(\delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]\right),$$

$$y_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

- Calcular y graficar $y_1[n]$, indicando su soporte.

- Calcular $y_2[n]$ e indicar qué relación guardan entre sí los dos sistemas cuyas respuestas al impulso se convolucionaron.

- Calcular $y_3[n]$ en forma cerrada e indicar cuál de las dos exponenciales gobierna el decaimiento cuando n es grande.

4. Un sistema LIT tiene respuesta al impulso $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$. Se llama $g[n]$ a la salida que produce ante la entrada $u[n]$.

- Resolver la suma de convolución y escribir $g[n]$ en forma cerrada.
- Mostrar, sobre esa misma suma, que $g[n]$ es la suma acumulada de los valores $h[k]$ con $k \leq n$.
- Verificar que $h[n] = g[n] - g[n-1]$ y explicar por qué es la primera diferencia la que recupera $h[n]$.
- Determinar hacia qué valor tiende $g[n]$ al aumentar n y relacionar ese límite con la estabilidad del sistema.

Interconexión de sistemas LIT

5. El sistema de la Figura 1 se arma con tres sistemas LIT de respuestas al impulso

$$h_1[n] = \delta[n] + \delta[n-1],$$

$$h_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1],$$

$$h_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n].$$

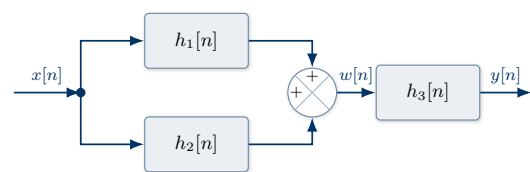


Figura 1: Interconexión del ejercicio 5.

- Hallar la respuesta al impulso equivalente de las dos ramas en paralelo e indicar qué operación aplica esa etapa sobre la entrada.
- Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema completo.
- Clasificar el sistema completo como FIR o IIR y determinar si es estable.
- Indicar si $h[n]$ cambia al intercambiar el orden de las dos etapas de la cascada. Justificar.

Propiedades leídas en $h[n]$

6. Sean las respuestas al impulso

$$\begin{aligned} h_1[n] &= 3\delta[n], & h_2[n] &= u[n] - u[n-5], \\ h_3[n] &= \left(\frac{3}{2}\right)^n u[n], & h_4[n] &= 2^n u[-n], \\ h_5[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]. \end{aligned}$$

- Indicar cuáles corresponden a sistemas sin memoria y cuáles a sistemas causales.
- Determinar cuáles corresponden a sistemas estables BIBO.
- Clasificar cada sistema como FIR o IIR.
- Señalar el sistema que resulta estable sin ser causal y explicar por qué las dos condiciones son independientes entre sí.

Ecuaciones en diferencias y realización7. Un sistema en reposo inicial ($y[-1] = 0$) responde a la ecuación en diferencias

$$y[n] = x[n] + 0,8y[n-1].$$

- Correr la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y escribir $h[n]$ en forma cerrada.
- Clasificar el sistema como FIR o IIR y determinar si es estable.
- Calcular las primeras cinco muestras de la salida ante $x[n] = u[n]$ y determinar hacia qué valor tiende.
- Graficar la realización del sistema con retardos unitarios, sumadores y escaladores.
- Determinar qué valores del coeficiente que multiplica a $y[n-1]$ producen un sistema inestable.

8. Un sistema en reposo inicial ($y[-1] = y[-2] = 0$) responde a la ecuación en diferencias

$$y[n] = x[n] + 0,9y[n-1] - 0,2y[n-2].$$

- Correr la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y escribir las primeras seis muestras de $h[n]$.
- Clasificar el sistema como FIR o IIR e indicar cuántas condiciones iniciales necesita la recursión para arrancar.
- Calcular las primeras cinco muestras de la salida ante $x[n] = u[n]$ y determinar hacia qué valor tiende, sin resolver la recursión en forma cerrada.
- Graficar la realización del sistema con retardos unitarios, sumadores y escaladores.
- Rehacer las primeras seis muestras de $h[n]$ con el coeficiente de $y[n-2]$ cambiado de $-0,2$ a $+0,2$, indicar qué le pasa a la salida y qué responde en ese caso el procedimiento del inciso c) sobre el valor al que tiende.

9. Sean los sistemas

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_A : y[n] &= x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3], \\ \mathcal{T}_B : y[n] &= y[n-1] + x[n] - x[n-4]. \end{aligned}$$

- Obtener $h[n]$ de cada uno corriendo la recursión con $x[n] = \delta[n]$, tomando $y[-1] = 0$ en $\mathcal{T}_B$.
- Indicar si los dos sistemas son el mismo y justificar la respuesta sobre las dos respuestas al impulso.
- Graficar la realización de cada ecuación e indicar cuántos retardos y cuántas sumas usa cada una.
- Generalizar las dos ecuaciones a una ventana de L muestras, contar las sumas que cada forma hace por muestra de salida e indicar cuál conviene implementar cuando L es grande.